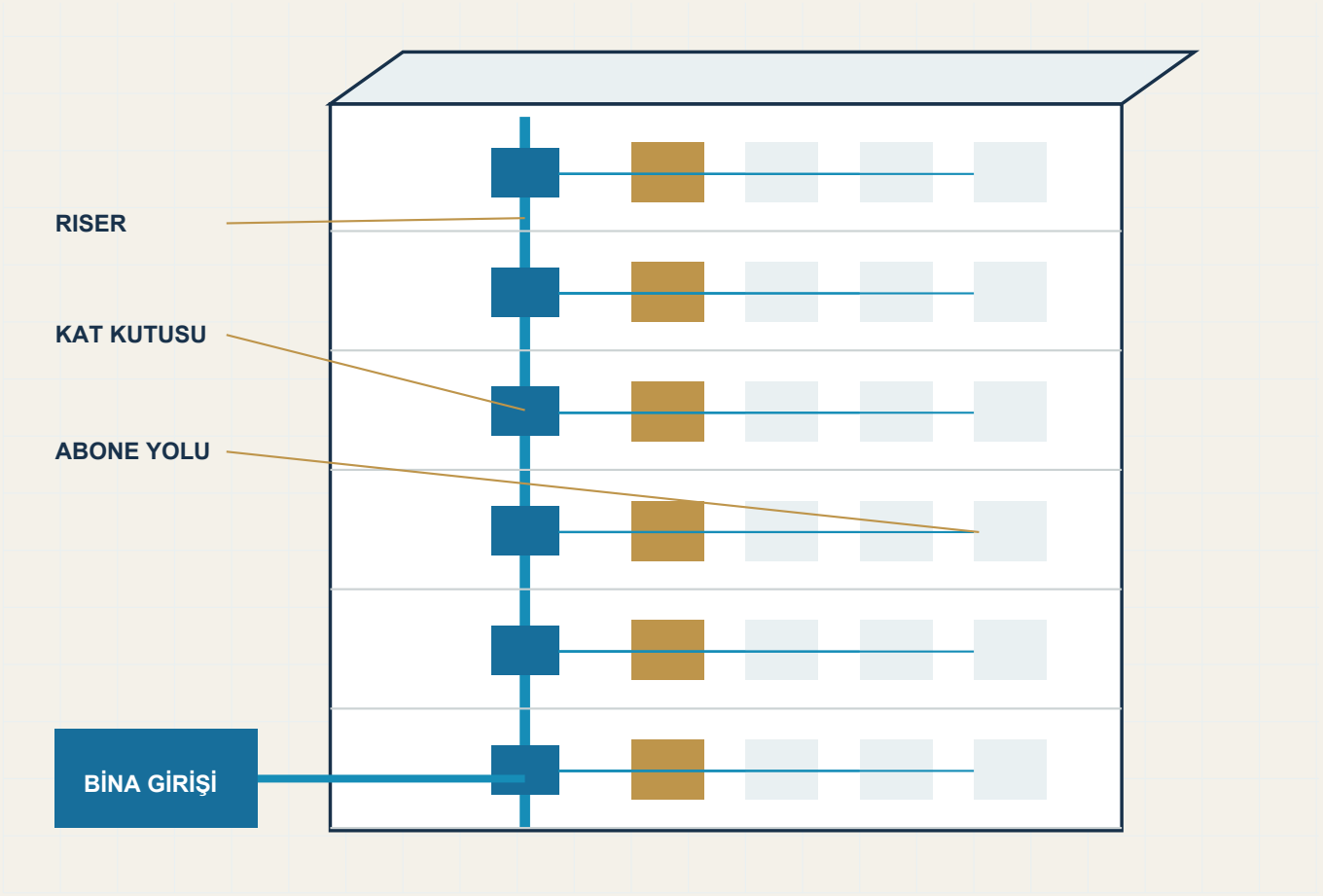
MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

05

FTTH BOX

Bina ve abone dağıtımı

MİMARİ / KAPASİTE / UYGULAMA



Kavramsal bina kesiti / ölçekli uygulama projesi değildir.

Giriş kutusundan abone prizine
doğru ürün ve sürdürülebilir fiber planı.

Bina planından port planına

Ürünü tek başına değil; kablo, kapasite ve servis işlemiyle birlikte değerlendiren kılavuz.

03-07 Mimariyi kurmak
Görevler, keşif, Home Run / riser ve splitter yeri

08-10 Gerçek ürün işlevleri
Building Entrance Box, Floor Box ve OTO

11-15 Kapasite ve yerleşim
Fiber, port, tray, malzeme ve kablo girişi

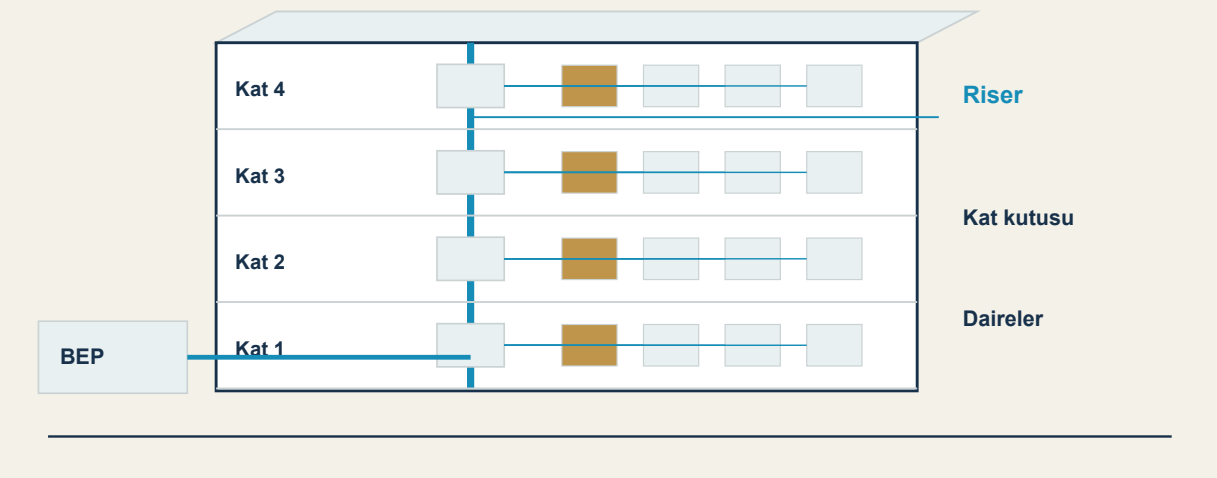
16-20 Saha ve işletme düzeni
Breakout, retrofit, aksesuar, modüler yapı ve kimlik

21-26 Hesaplar ve projeler
Optik bütçe, test, 32/12 daire, metraj ve genişleme

27-30 Şartname ve teslim
Satın alma, kabul, terimler ve yayın künyesi

FTTH Box hangi görevi üstlenir?

Bir satış başlığı altında giriş, dağıtım, ek ve abone sonlandırma ürünleri bulunabilir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

FTTH Box tek bir kesiti veya standart kapasiteyi tarif eden ürün adı değildir. Building Entrance Box, Floor Distribution Box, Breakout Unit ve Optical Termination Outlet farklı görevler üstlenir. Üreticilerin adlandırmaları değişebildiği için projede her noktanın işlevi açıkça yazılır: hangi kablo gelir, hangi fiberler eklenir, hangileri konnektörle sonlanır ve hangi kullanıcılar bu noktadan beslenir?

Bina girişindeki kutu, dış şebeke ile bina tesisatı arasındaki sınır olabilir. Kat kutusu riser'dan ayrılan fiberleri koruyabilir veya patching sağlayabilir. Abone prizi ise kullanıcı tarafındaki son optik bağlantıyı düzenler. Bu görevlerin hepsini aynı boy kutuya sığdırmak hedeflenmez. Önce mimari, sonra kapasite ve servis erişimi, ardından ürün seçilir. Bu kılavuz bina planlamasına odaklanır; ek muhafazası üretiminin ayrıntıları serinin kutu rehberinde ayrıca ele alınmıştır. Buradaki üretici fotoğrafları doğru ürün işlevini göstermek içindir; MAVİVON üretimi veya mevcut portföyü beyanı değildir. Çizimler ve örnek projeler kavramsaldır. Örneğin girişte yalnızca dış kablo ile riser ekleniyorsa gereken kutu, her dairenin connectorised olarak merkezde patch edildiği bir çözümden farklıdır. Aynı daire sayısı, bu iki senaryoda aynı adaptör ve tray ihtiyacını oluşturmaz. Teknik çizimin her kutu için bu farkı göstermesi gerekir.

Giriş, kat ve abone noktası

Kutu yerini belirleyen ilk soru, ağ içindeki sorumluluğu ve servis işlemidir.

Nokta	Tipik işlev
Building Entrance Box	Dış şebeke / bina bağlantısı
Floor Distribution Box	Kat gruplarına dağıtım ve erişim
Breakout Unit	Uygun riser kablodan ayrılma
Optical Termination Outlet	Abone sonlandırması / ONT bağlantısı

Bina girişi

Building Entrance Point, dış kablonun bina sistemine ulaştığı işlevsel noktadır. Bu noktada ek, patching, splitter veya bunların bir bölümü bulunabilir. Bir ürünün “bina kutusu” diye adlandırılması tüm bu donanımları içerdiği anlamına gelmez. Kutunun boş, splice-ready veya loaded olarak teslim edilip edilmediği netleştirilir.

Floor Distribution Box, bir katı ya da komşu birkaç katı besleyebilir. Breakout Unit yalnızca uygun riser kablodan fiber veya module ayırmayı sağlayabilir; içinde adaptör bulunması zorunlu değildir. Optical Termination Outlet ise abone tarafındaki sonlandırmayı düzenler. Bir breakout fotoğrafını abone prizi olarak kullanmak, ürünün görevini yanlış anlatır. Çizimdeki kutu sembollerine bu nedenle yalnızca adet değil işlev etiketi de yazılır.

Optical Distribution Frame çoğunlukla çok sayıda fiberin düzenli sonlandırıldığı ve patch edildiği çerçeve veya dağıtım düzenidir. Küçük bir binada aynı işlev wall-mounted ürünle karşılanabilir. Rack kullanımı, kapasite ve bakım ihtiyacına göre seçilir; ODF adı her plastik duvar kutusunun yerine kullanılmaz. Bir katalogda “48 fiber” yazması, ürünün 48 SC adaptörle dolu teslim edildiği anlamına gelmeyebilir. Bu sayı splice kapasitesi, belirli bir LC konfigürasyonu veya ürün ailesinin üst sınırı olabilir. Sipariş satırında kullanılan tanım ve gerçek donanım kodları birlikte yer almalıdır.

Bina planında aranacak bilgiler

Daire sayısı kadar güzergâhın erişilebilirliği ve gelecekteki müdahale alanı da önemlidir.

Kat, daire, işyeri ve ortak alanlar sayılır. Boş daire, bölünebilecek ofis veya teknik sistem ihtiyacı ayrı kaydedilir. Her bağımsız bölüm için planlanan fiber adedi ile ilk gün aktif edilecek servis adedi farklı olabilir. Daire numarası değişiklikleri ve bina blok kimlikleri envantere işlenir.

Fiziksel rota

Bina girişinin konumu, riser şaftı, kat geçişleri, yatay koridorlar ve daire girişleri incelenir. Mevcut borunun görünür olması kullanılabilir olduğunu kanıtlamaz; süreklilik ve geçiş kontrolü gerekir. Kutunun kapağı açılabiliyor mu, kablo güvenli dönüş yapabiliyor mu ve ölçüm ekibi çalışabiliyor mu soruları yerinde cevaplanır.

Ortam ve erişim

Su riski, güneş, darbe, ortak alan kullanımı ve bina yangın projesi değerlendirilir. Erişimin yalnızca bir daire içinden sağlandığı bir kat kutusu işletme açısından sorun oluşturabilir. Anahtar, yetki ve çalışma saatleri gibi konular bakım planına girer.

Keşif çıktısı

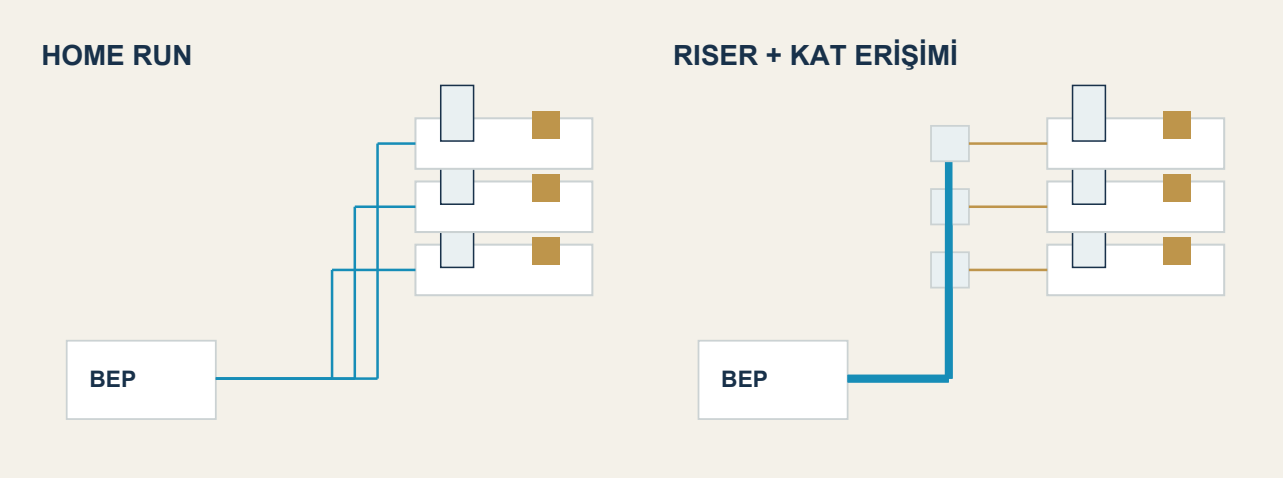
Sonuçta nokta listesi, güzergâh çizimi, fotoğraflar, fiber ihtiyacı ve kısıtlar oluşur. Eksik bilgiler “sahada çözülür” diye satın alma sonrasına bırakılmaz. Aynı binada yeni tesisat ile retrofit uygulaması farklı yöntemler gerektirebilir. Ölçülen güzergâhın yanında kapak açma ve çalışma alanı da fotoğraflanır. Örneğin elektrik panosunun hemen arkasına konan kutu fiziksel olarak sığsa bile güvenli servis erişimi sağlamayabilir. Kutu konumları, diğer tesislerin işletme alanlarıyla birlikte değerlendirilir; yalnızca duvardaki boş yüzeye göre seçilmez.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Home Run ve riser yaklaşımı

Her daireye ayrı kablo çekmek ile ortak riser'dan ayrılmak farklı işletme düzenleri oluşturur.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Her bağımsız bölümden merkezi dağıtım noktasına ayrılmış bir kablo veya tanımlı fiber yolu gelir. Merkezi patching ve kullanıcı eşleştirmesi kolaylaşabilir. Buna karşılık şaft ve kablo yönetimi alanı büyüyebilir. Dairelere ayrılmış yolların aynı fiziksel şaftta bulunması, arıza açısından bağımsız güzergâh sağlamaz.

Çok fiberli riser kablodan belirli katlarda fiber veya module ayrılır. Bunun için uygun kablo tasarımı, breakout yöntemi ve kat donanımı gerekir. Her kablo mid-span erişime aynı şekilde uygun değildir. Window cut, extraction ve devam eden fiberlerin korunması ürünün talimatıyla çözülür. Ortak riser'daki bir hasarın birden fazla katı etkileme ihtimali, erişim ve onarım planında dikkate alınır. Pre-connectorised bir riser çözümünde kat aralıkları ve uçların geçiş ölçüleri ayrıca önem kazanır. Kablonun fabrikada hazırlanmış olması, şaft veya koridor rotasının kendiliğinden uygun olduğu anlamına gelmez. Saha ölçüleri ile sipariş çizimi aynı revizyonda olmalıdır; boy ve servis payları ayrı gösterilir.

Home Run ile riser yaklaşımı aynı bina içinde birlikte kullanılabilir. Örneğin ortak şaft riser, kat koridoru ise ayrı drop kablolarla düzenlenebilir. Karar için kablo hacmi, montaj süresi, ek noktaları, çalışan abonelere müdahale riski ve gelecekteki genişleme karşılaştırılır. Sadece kablo metre fiyatı üzerinden seçim yapılmaz.

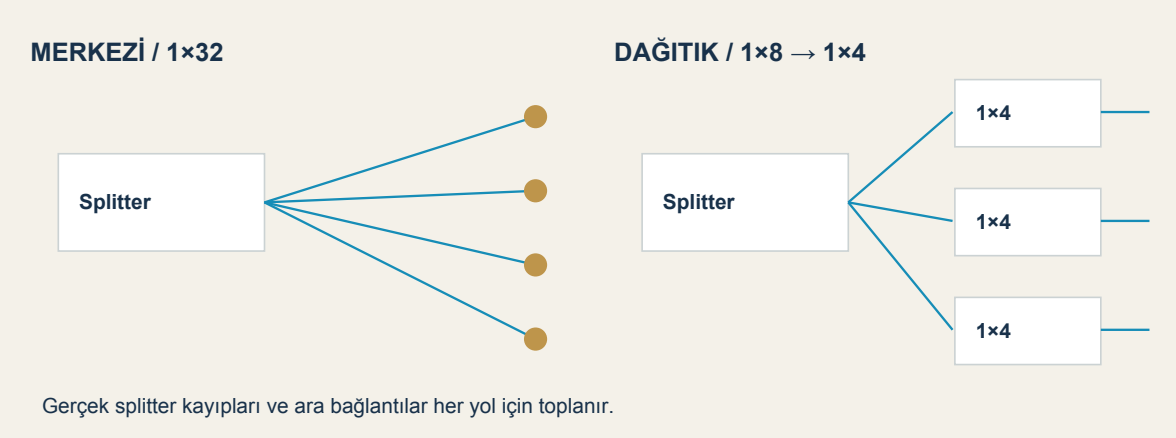
Merkezi ve dağıtık bölme

Aynı toplam split ratio, aynı fiziksel ve optik düzen anlamına gelmez.

Splitter bina girişinde veya merkezi dağıtım noktasında bulunabilir. Çıkışlar dairelere ayrılmış fiberlere patch edilir veya tasarıma göre eklenir. Kullanıcı portları tek yerde yönetilir; bunun karşılığında riser ve merkezi kutu kapasitesi yeterli olmalıdır. Her servis açmada kat kutusunu açma ihtiyacı azaltılabilir.

İlk bölme merkezi noktada, sonraki bölme kat veya kullanıcı grubuna yakın yapılabilir. Örneğin 1×8 ardından 1×4 düzeninde her yolun toplam bölme oranı 1×32 olur. Ancak iki kademenin gerçek insertion loss değerleri ve aradaki bağlantılar toplanır. Tek kademeli 1×32 ile aynı kayıp, aynı bakım şekli veya aynı arıza etkisi varsayılmaz.

Dağıtık yaklaşım belirli bölümlere daha az besleme fiberi götürmeyi sağlayabilir; merkezi yaklaşım kullanıcı eşleştirmesini farklı biçimde kolaylaştırabilir. Kutu kapasitesi, genişleme ve operatör politikası birlikte değerlendirilir. Splitter çıkışı, adaptör portu ve daire sayısı ayrı kayıtlarda tutulur. Bir splitter portunun boş olması, mevcut kullanıcıların optik bölme kaybını değiştirmez. Eğitim amaçlı iki kademeli örnekte ilk splitter 10,5 dB, ikinci splitter 7,4 dB azami kayba sahipse splitter katkısı 17,9 dB olur. Bunlar varsayımsal ürün değerleridir. Aradaki ek veya konektör kaybı bu toplama ayrıca girer; yalnızca ideal bölme hesabıyla karar verilmez.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Building Entrance Box

Giriş kablosu, riser ve servis alanı kutunun içinde düzenli sınırlarla karşılaşır.



Modular Distribution Box MDB-M48 - indoor bina dağıtımına yönelik gerçek ürün fotoğrafı.

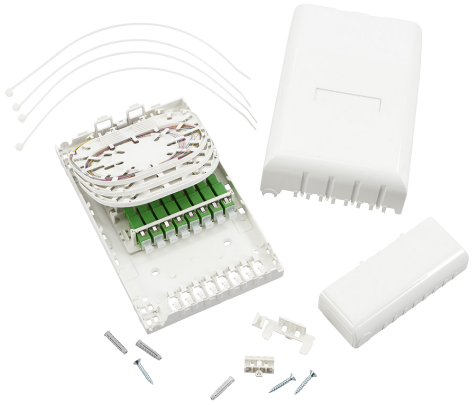
Building Entrance Box seçerken feeder girişi, riser çıkışı, splice tray, splitter module ve adapter alanları birlikte incelenir. Fotoğraftaki MDB-M48, indoor MDU uygulamasına yönelik gerçek bir wall box örneğidir. Model adındaki sayıdan her donanım kombinasyonunda aynı kullanılabilir kapasite çıkarılmaz; konfigürasyon belgesi kontrol edilir.

Patching alanı ile korunacak ekler fiziksel olarak ayrılabilir. Servis teknisyeninin bir aboneyi bağlamak için çalışan fiberleri yerinden kaldırması istenmez. Kapak açılma yönü, kablo girişleri ve duvara montaj mesafesi keşifte doğrulanır. Dış kablonun metal elemanları veya taşıyıcıları için gereken sonlandırma, ürün ve proje talimatına göre çözülür.

Boş gövde fiyatı ile adaptör, pigtail, tray ve splitter içeren loaded ürün fiyatı karşılaştırılırken teslim kapsamı aynı olmalıdır. Aparat, kablo sabitleme seti, strain relief ve etiketleme aksesuarları bazı ürünlerde ayrı sipariş edilir. Numune üzerinde seçilen bütün parçaların aynı anda yerleşebildiği kontrol edilir. Örneğin splitter eklendiğinde adapter panelin bir bölümü kullanılamıyorsa bu durum kapasite tablosuna işlenir. İç fotoğrafta boş görünen hacim, patch cord dönüşü veya tray açılma alanı olabilir. Bu hacmi ilave bir module ile doldurmadan önce servis hareketleri tam konfigürasyonda denenmelidir.

Splice-only ve patching kutuları

Kat kutusunda görünen boş alan, her zaman kullanılabilir port rezervi değildir.



PBI 8SC Riser Box - adaptörlü ürün örneği.



Multi-Tray Riser Box - kasetli ürün örneği.

Bir kat kutusu yalnızca riser ile drop fiberler arasındaki fusion splice noktalarını koruyabilir. Adapter alanı gerekmeyebilir; ancak splice protector, tube ve servis payı için yeterli düzen gerekir. Devam eden fiberlerin depolanması ile ayrılan fiberlerin yönü birbirine karıştırılmamalıdır.

Patching sağlayan kat kutusunda adaptörler ve pigtail veya ön sonlandırılmış uçlar bulunur. Portlara erişim, dust cap kullanımı ve patch cord çıkışı planlanır. Fotoğraftaki PBI 8SC, gerçek bir connectorised riser box ürünüdür; yanındaki Multi-Tray Riser Box ise farklı iç düzeni gösterir. Görsel benzerliği kapasite eşitliği sayılmaz.

Her kata bir kutu koymak zorunlu bir mimari değildir. Bir kutu komşu katları besleyebilir; bu durumda yatay ve düşey drop uzunluğu, yangın geçişleri ve bakım erişimi yeniden değerlendirilir. Kutu sayısını azaltmanın sağladığı kazanç, daha uzun veya karmaşık kablo güzergâhıyla birlikte hesaplanır. Kat kutusunda aktif aboneler ile henüz servis almayan dairelerin fiberleri ayrı tanımlanabilir. Sonraki bağlantı işlemi sırasında devam eden fiberlerin yanlış kesilmesini azaltmak için tube ve fiber kimlikleri kutu içinde görünür tutulur. Kat kutusunun etiketi, merkezi envanterdeki fiziksel noktayla aynı olmalıdır.

Optical Termination Outlet

Sonlandırma kutusu, kullanıcı cihazının yerini ve bakım yöntemini etkiler.



Optical Termination Outlet ürünleri - gerçek üretici görseli; breakout birimiyle karıştırılmamalıdır.

OTO içinde splice protector, pigtail, adaptör veya pre-connectorised kablo bulunabilir. Ürün varyantına göre donanım değişir. İnce bir breakout birimiyle OTO aynı şey değildir: breakout riser'dan ayrılmayı, OTO ise abone tarafındaki bağlantıyı düzenler. Fotoğrafta gerçek OTO ürün ailesi gösterilmektedir.

OTO konumu, kablonun giriş yönü, kullanıcı erişimi ve ONT bağlantısı birlikte düşünülerek seçilir. Kapak kapanırken fiber baskı altında kalmamalı, Patch Cord çıkışı keskin dönüş yapmamalıdır. Bir veya iki aktif bağlantı planlanması, priz içindeki bütün fiberlerin aynı anda konnektörlenmesi gerektiği anlamına gelmez; yedeklerin sonlandırma şekli tanımlanır.

Örneğin iki daireye ait fiberler aynı küçük OTO içinde yanlış gruplanırsa sonraki bir işlem komşu servisi etkileyebilir. OTO normalde ait olduğu sonlandırma noktasına göre yönetilir. Ortak dağıtım görevi isteniyorsa kapasite ve erişim buna uygun ayrı bir ürünle çözülür; abone prizinin görevi değiştirilmez.

Adaptör polish türü ve ONT'ye giden Patch Cord eşleştirilir. SC/APC ile SC/UPC uçlar doğrudan birbirine bağlanmaz. Kullanıcıya cihazın taşınması sırasında optik bağlantının nasıl korunacağı açıklanır. OTO etiketi, daire ve merkezi port kayıtlarıyla eşleşmelidir; yalnızca "fiber" yazılmış bir etiket arıza sırasında yeterli izlenebilirlik sağlamaz.

32 daire için fiber planı

Önce kullanıcı fiberi, sonra güzergâh rezervi ve ürün düzeni hesaplanır.

8 × 4 × 2 = 64 fiber

72 fiber aday riser: 64 tahsis + 8 fiziksel rezerv.

Sekiz kat ve her katta dört daire olsun: toplam 32 bağımsız bölüm. Her daireye biri servis, diğeri yedek olmak üzere iki fiber ayrıldığını varsayalım. Kullanıcı tahsisi 32 × 2 = 64 fiber olur. İlk gün yalnızca bir fiberin aktif olması, ikinci fiberin kayıttan çıkarılacağı anlamına gelmez.

72 fiber bir riser ürününde 64 tahsisli fiberden sonra sekiz fiber kalır. Bu, örnek projede yaklaşık %11,1 fiziksel rezervdir; evrensel bir rezerv önerisi değildir. Tube veya module düzeninin her kata sekiz fiber ayırmayı desteklemesi de kontrol edilir. Toplam fiber sayısı uygun olduğu halde erişim grupları kat planına uymayabilir.

32 aktif abone için bir 1×32 splitter aday olabilir. Ancak 64 kullanıcı fiberi bulunması, 64 splitter çıkışı gerektiğini otomatik olarak göstermez. Yedek fiberlerin nasıl aktive edileceği, ikinci operatör veya ek hizmet gereksinimi ayrıca planlanır. Fiber kapasitesi, splitter kapasitesi ve fiziksel port alanı üç ayrı karar olarak belgelenir. Bu örnekte her kata sekiz fiber tahsis edilir. Riser module düzeni 12 fiberli gruplar kullanıyorsa kat tahsisiyle fiziksel grupların eşleşmesi ayrıca çizilir. Bir grubu iki kata bölmek mümkündür ancak erişim ve kimlik planı buna uygun olmalıdır; yalnızca toplam 72 sayısının yeterli olmasıyla yetinilmez.

Kalem	Örnek kapasite
Bağımsız bölüm	32 daire
Daire başına tahsis	2 fiber
Riser adayı	72 fiber / 8 fiber tahsis dışı

Adaptör yeri ile fiber sayısı

“24 port” ifadesi, konektör tipi belirtilmeden eksik kalır.

Donanım örneği	Tek fiber bağlantı adedi
12 × SC simplex	12
12 × LC duplex	24
Bir 1×32 splitter	32 çıkış; kutu yerleşimi ayrıca gerekir

Bir panelde 12 adet SC simplex adaptör bulunuyorsa 12 tek fiberli bağlantı noktası vardır. Aynı sayıda LC duplex adaptör ise 24 fiber bağlantısı sağlayabilir. Bu karşılaştırma kavramsaldır; SC ve LC adaptörlerin aynı panel açıklığına doğrudan uyduğu varsayılmaz. Panel veya cassette kendi mekanik uyum listesiyle seçilir.

Adaptör sayısı, fiberlerin arkasında kaç ek yapılabildiğini veya splitter çıkışlarının nereye yerleştiğini tek başına göstermez. Pigtail, splice tray, cord çıkışı ve servis payı da sığmalıdır. Bir kutunun katalogdaki azami splice kapasitesi ile azami connector kapasitesi aynı anda sağlanamayabilir. Satın alınacak konfigürasyonun çizimi istenir.

Projede “port” sözcüğünün adaptör konumu mu, fiber sonlandırması mı yoksa abone bağlantısı mı anlattığı belirtilir. Etiket ve malzeme listesi aynı tanımı kullanmalıdır. Kullanıcı numarası ile port numarası ayrı tutulur; abone taşındığında fiziksel fiber kimliğinin kaybolmaması sağlanır. LC duplex bir adaptör iki fiber sonlandırması sunabilir; fakat bu, iki bağımsız abonenin işletme açısından aynı duplex portta yönetilmesi gerektiğini göstermez. Servis tanımı ve fiber düzeni ayrı karardır. Bir duplex aktif bağlantı da iki fiber kullanabileceğinden kullanım amacı kayıt üzerinde açıkça yazılır.

Tray hesabını konfigürasyona bağlamak

Katalogdaki tray sayısı kadar, tray tipi ve fiber güzergâhı da kontrol edilir.

32 + 1 = 33 splice

12 splice / tray varsayımıyla aritmetik minimum: 3 tray.

Örnekte 32 dairenin aktif fiberleri merkezi kutuda 32 pigtail ile ekleniyor olsun. Splitter girişinde de bir ayrı pigtail eki varsa toplam 33 fusion splice gerekir. Splitter çıkışlarının connectorised olduğu bu senaryoda her çıkışı yeniden ek olarak saymayın. Yedek fiberlerin sonlandırılıp sonlandırılmayacağı ek adedini değiştirebilir.

Her biri ilgili protector tipiyle 12 ek taşıdığı doğrulanan tray kullanılıyorsa, 33/12 sonucu yukarı yuvarlanarak üç tray gerekir. Bu yalnızca aritmetik minimumdur. Devam eden fiberlerin depolanması, kat grupları, servis erişimi ve splitter yerleşimi daha fazla hacim veya farklı tray düzeni gerektirebilir.

Numune kutuda gerçek pigtail boyu, protector, fiber sleeve ve tray geçişleriyle düzen kurulur. Kasetler kaldırılırken alttaki çalışan fiberler çekilmemelidir. Kutunun kapağı kapanabiliyor olsa da fiberin baskı altında kalmadığı ayrıca kontrol edilir. Kullanılmayan tray slotu, gerekli modül veya bracket olmadan hazır kapasite sayılmaz. Örnekte yedek 32 kullanıcı fiberinin de pigtail ile önceden sonlandırılması istenirse kullanıcı ekleri 64'e çıkar. Giriş ekiyle toplam 65 olur; 12 ekli tray varsayımında aritmetik minimum altı tray gerekir. Aynı kutunun bu donanımı barındırabileceği yeni konfigürasyon üzerinden tekrar kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Malzeme seçimini işlevle eşleştirmek

ABS, PC ve metal gövde seçenekleri; ortam, montaj ve servis ihtiyaçlarıyla değerlendirilir.

Polimer gövde

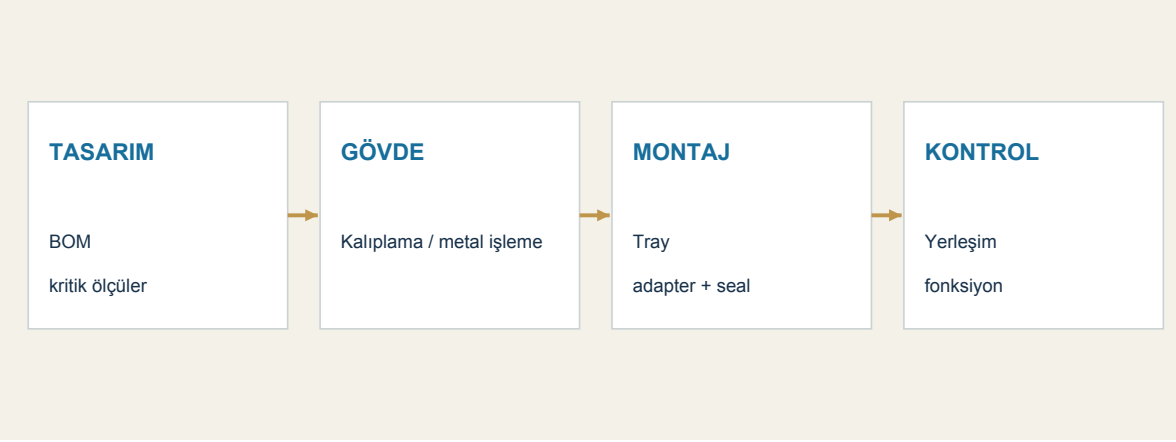
ABS veya PC esaslı parçalar enjeksiyon kalıplama ile üretilebilir. Malzeme grade'i, katkılar, et kalınlığı, menteşe ve kilit geometrisi son davranışı etkiler. Polimer adından tek başına UV, darbe veya alev sınıfı çıkarılmaz. Kalıp dolumu, soğutma, çekme payı ve kritik yüzey toleransları üretim kontrolüne girer.

Metal gövde

Sheet-metal kutuda kesme, delme, bükme, birleştirme ve yüzey kaplama işlemleri bulunabilir. Keskin kenarlar, kablo geçişleri ve korozyon riski tasarımda ele alınır. Metal olması, mekanik veya çevresel açıdan her polimer ürünün üzerinde olduğu anlamına gelmez; doğrulanmış bitmiş ürün performansı karşılaştırılır.

Fonksiyonel kabul

Kutuya adapter panel, tray, seal, bracket ve sabitleme parçaları monte edilir. Kapak, kilit ve girişlerin birlikte çalışması doğrulanır. IP kodu yalnızca belirli koruma sınıflarını ifade eder; UV, yangın davranışı veya servis ömrünün tamamını açıklamaz. Deneyde kullanılan kablo ve giriş konfigürasyonu, saha uygulamasıyla eşleşmelidir. Aynı hammadde ailesindeki iki grade, katkı ve üretim koşulları nedeniyle farklı davranabilir. Örneğin gövde uygun olsa bile conta, kilit veya menteşe farklı sıcaklık aralığında çalışabilir. Seçim dosyasında yalnızca gövdeye değil, bitmiş ürün ve seçilen aksesuarların birlikte sağladığı koşullara bakılır.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

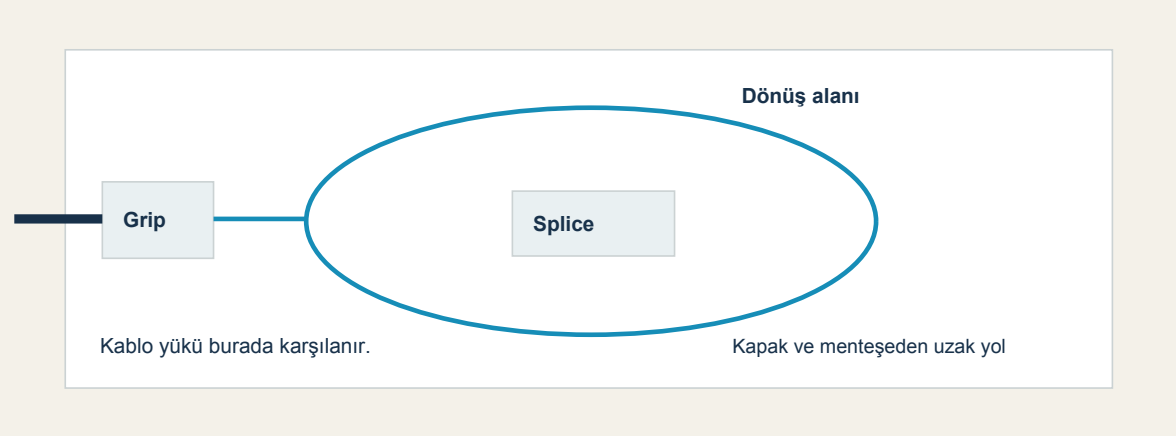
Kablo girişi ve fiber dönüşü

Kablo yükü, dış kılıftan veya taşıyıcı elemandan uygun noktada karşılanmalıdır.

Kablo giriş tutucusu ve strength member bağlantısı, ürünün tarif ettiği düzende uygulanır. Pigtail veya çıplak fiber, dış kablonun çekme yükünü taşımamalıdır. Farklı kablo çapları için aynı seal veya clamp kullanılamayabilir. Flat profilin round girişe sığması, sızdırmaz ve mekanik olarak uygun olduğu anlamına gelmez.

Kablo, tube ve çıplak fiber için bükülme sınırları farklı olabilir. Genel bir minimum değeri kutudaki her parçaya uygulamak yerine ilgili ürün verisi kullanılır. Spool, guide ve tray geçişleri; kapak veya menteşe hareketi sırasında da sınırı korumalıdır. Gevşek servis payı, araya sıkışarak yerel bükülme oluşturmamalıdır.

Bina girişindeki kutunun uygun IP konfigürasyonu, kablo portları kapatılarak tamamlanır. Boş girişlerin kendi blind plug veya uygun kapama parçası gerekir. Gelişigüzel mastik uygulaması doğrulanmış giriş sistemiyle aynı kabul edilmez. Duvar veya döşeme yangın geçişi ise kutunun IP özelliğinden ayrı bir sistemdir; bina detayına uygun çözülür. Kablo girişini taşımak için sonradan açılan bir delik, gövdenin doğrulanmış düzenini değiştirebilir. İşlem gerekiyorsa üreticinin izin verdiği alan ve aksesuar kullanılır. Yeni girişin servis alanını daraltması, keskin kenar oluşturması veya fiber yolunu değiştirmesi ayrıca kontrol edilir. Son durum kabul fotoğrafında görünmelidir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Mid-span ve breakout erişimi

Riser kabloyu herhangi bir noktadan açmak, doğru kat erişimi yöntemi değildir.



VertiCasa Breakout Unit - 2 Port / WM041-04. Riser erişim birimidir; Optical Termination Outlet değildir.

Bazı riser sistemleri kontrollü window cut ve fiber extraction için tasarlanır. Açma penceresinin yeri, uzunluğu ve kullanılan alet ürün talimatına bağlıdır. Devam eden fiberlerin korunması gerekir. Çekilerek çıkarılabilecek fiber uzunluğu da bütün tasarımlarda aynı değildir.

Fotoğraftaki VertiCasa Breakout Unit - 2 Port, uygun in-line kablodan ayrılan fiberleri drop tube içine yönlendirmek için kullanılan gerçek bir breakout ürünüdür. Görselde iki çıkış bulunması, bunun iki SC adaptörlü abone prizi olduğunu göstermez. Ürün işlevi veri sayfasıyla eşleştirilmiştir. Örneğin bir katın fiberlerini çıkarmak için üst katta ikinci erişim penceresi gerekiyorsa bu alan da proje kapsamına girer. Kutular yalnızca çıkış noktasında sayılmaz; kablo sisteminin gereken tüm erişim ve depolama noktaları belirlenir. Kullanılan stripping tool ve kablo modeli aynı uygulama talimatıyla eşleştirilir.

Kat kutusunun yerleşimi, üst veya alt erişim penceresi ve ayrılan fiberin korunacağı yol birlikte planlanır. Pre-spliced veya pre-connectorised riser çözümleri saha ekini azaltabilir; buna karşılık fabrika boyu ve kat aralıkları keşifle eşleşmelidir. Yanlış kot veya kat aralığı, montajda kabloyu gererek düzeltilemez.

Mevcut binada yeni fiber yolu

Şaft bulunmayan veya dolu olan binalarda rota seçimi mimarinin parçasıdır.

Yeni kanal, uygun microduct veya ürünün izin verdiği yüzey montajlı fiber sistemleri değerlendirilebilir. Bütün ince fiberlerin aynı yapıştırıcı veya sabitleme yöntemiyle uygulanabildiği varsayılmaz. Yüzey temizliği, köşe geometrisi ve gelecekteki boya veya tadilat işleri dikkate alınır.

Dış cephe

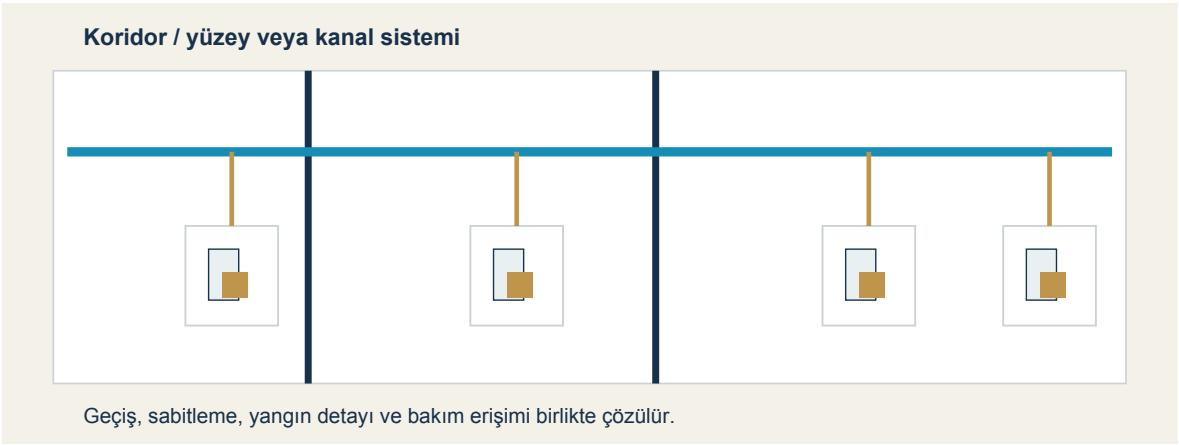
Outdoor güzergâh seçilirse UV, giriş noktaları, mekanik destek ve bina görünümü birlikte değerlendirilir. Her daire için ayrı delik açma ile ortak bir girişten dağıtım farklı bakım ve inşaat etkileri oluşturur. İşletmeci ve bina yönetiminin erişim koşulları keşifte netleştirilir.

Yangın bölmesi

Döşeme ve duvar geçişlerinde kablo kılıfının alev performansı ile penetrasyonun yangın dayanımı farklı konulardır. Uygun firestop sisteminin duvar/döşeme tipi, açıklık ve kablo düzeniyle eşleşmesi gerekir. Genel amaçlı köpük veya dolgu malzemesi, test edilmiş sistemin yerine geçirilmez.

Gelecekteki müdahale

Kutular gizlenmeden önce servis erişimi ve etiketler değerlendirilir. Dekoratif kaplama içinde kalan bir ek, sonraki arızayı inşaat işine dönüştürebilir. Güzergâhın as-built kaydı ve kapatılmadan önceki fotoğrafları teslim edilir. Yeni rota mevcut boruya alternatif olarak seçildiğinde ilk gün kurulacak abone sayısıyla sınırlı düşünülmez. Daha sonra yeni daireye bağlantı açılırken ortak alanın tekrar sökülmesi gerekiyorsa bunun maliyeti ve erişim etkisi kayda girer. İlk uygulamada bırakılacak boş kanal veya tanımlı rezerv buna göre belirlenir.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Küçük parçalar kapasiteyi belirler

Adapter, Pigtail, Patch Cord ve Splice Protector ayrı seçimlerdir.

Adapter tipi, connector family ve polish türü birlikte seçilir. SC/APC ile SC/UPC yüzeyler doğrudan birbirine eşleştirilmez. Bir adaptörün rengi yardımcı bilgidir; gerçek ürün kodu ve uç düzeni kontrol edilir. Pigtail fiber kategorisi ve coating/buffer yapısı, ek cihazı ve tray ile uyumlu olmalıdır.

Splice Protector uzunluğu ve çapı, tray yuvasının desteklediği tipte olmalıdır. Buffer tube, spiral wrap, guide ve kablo sabitleme aksesuarları ürüne uygun seçilir. Fazla uzun pigtail, tray içinde kontrolsüz bobinlere yol açabilir; çok kısa pigtail ise kaset hareketinde gerilim oluşturabilir.

Dust cap, kullanılmayan giriş kapamaları, etiketler ve uygun temizlik araçları malzeme planına girer. Kutunun kapağı veya kilidi için gerekli yedek parça politikası belirlenir. Aksesuarın görünüşte yerine oturması, üreticiyle doğrulanmış uyumun yerine geçmez. Loaded ürün tesliminde parçaların kodu ve adedi kontrol edilir; boş gövdeyle aynı kabul formu kullanılmaz. Örneğin 60 mm protector için doğrulanmış yuvaya farklı boy bir ürün sıkıştırılması güvenilir bir eşleşme değildir. Sayısal boy burada yalnızca örnektir; kullanılacak tray ve protector veri sayfaları kontrol edilir. Sarf malzemesinin ürün kodu, numune montajındaki parçayla aynı olmalıdır.

Parça	Eşleştirilecek bilgi
Adapter / connector	Family, polish ve fiber adedi
Pigtail	Fiber sınıfı, buffer ve uygun boy
Protector / tray	Boy, çap ve yuva tipi
Kablo giriş seti	Gerçek profil, çap ve ortam

Servis alanını korunmuş alandan ayırmak

Bir aboneyi bağlarken çalışan eklerin yerinden kaldırılmaması hedeflenir.



SlimBox Flex Indoor Module - base ürün örneği.



Base module ile eşleşen Indoor Splitter Module düzeni.

Feeder ekleri, splitter bağlantısı, riser sonlandırmaları ve abone patching alanı ayrı düzenlenebilir. Kapak veya alt kapaklar, erişim yetkilerini destekleyebilir. Modüler bir sistemde ilk gün az sayıda kullanıcı için kurulum yapılabilir; ileride yeni module eklenir. Bu genişleme, fiziksel yer ve optik bütçe önceden ayrılmışsa anlamlıdır.

SlimBox Flex Indoor Module ve eşleşen splitter module, üreticiye özgü bir modüler düzen örneğidir. Fotoğraflarda base module ile splitter eklenmiş yapı ayrı gösterilir. Bu parçaların başka üreticinin benzer boy kutusuna uyduğu varsayılmaz. Splitter module içindeki port sayısı ve giriş bağlantısı, kendi ürün tanımıyla doğrulanır.

Numune üzerinde bir kullanıcı bağlantısını söküp yeniden bağlayın; bu sırada komşu fiberlerin hareketini izleyin. Connector portlarına temizlik probu erişebiliyor mu, patch cord kapağa takılıyor mu ve etiket görülebiliyor mu kontrol edilir. Kutunun azami kapasitesinde bu işlemler hâlâ yapılabiliyor olmalıdır. Modüler genişleme yapılırken yeni splitter kademesi ekleniyorsa eski kullanıcıların kayıp bütçesinin değişip değişmediği incelenir. Sadece boş module slotu bulunması optik uygunluğu kanıtlamaz. Yeni parçanın bağlanma sırası, temizlik yöntemi ve hangi ölçümlerin tekrar edileceği işletme planında belirtilir.

Daire, fiber ve port eşleştirmesi

Bir kullanıcı değiştiğinde fiziksel bağlantının kimliği kaybolmamalıdır.

Kayıt alanı	Örnek
Daire kimliği	B1-K03-D02
Riser / fiber	R1 / F019
Kat kutusu / port	FDB-03 / P02
Splitter çıkışı	S1 / OUT10 - ayrı kayıt

Kalıcı kimlik

Blok, kutu, kablo ve fiber için kalıcı kimlikler belirlenir. Abone veya hizmet kaydı bu fiziksel yola bağlanır. Daire numarası tek başına yeterli olmayabilir; birden fazla blokta aynı numara bulunabilir. Etiketler hem saha üzerinde hem çizim ve ölçüm dosyasında aynı biçimde kullanılır.

B1-K03-D02 dairesi için R1 kablosunun 19 numaralı fiberi, FDB-03 kutusunda P02 portuna sonlandırılabilir. Bu sadece örnek bir şemadır. Renk kodu ayrıca kayıt edilir; yalnızca “mavi fiber” yazmak farklı tube gruplarında belirsizlik oluşturabilir. Splitter çıkış numarası, patching yapılan fiziksel porttan ayrı tutulur.

Port değişimi veya arıza onarımında eski ve yeni düzen kayıt altına alınır. Yedek fiber aktif edildiğinde envanter güncellenir. Kapakta el yazısıyla yapılmış geçici bir not, merkezi port planının yerine geçmez. Etiketlerin dayanımı ve okunabilirliği, ortam ve bakım süresine uygun seçilir. Kullanıcıya gösterilen daire etiketi sade olabilir; teknik envanter ise tube, fiber ve uç bilgilerini korur. İki uçtaki fiziksel kimlikler aynı yolun parçaları olarak eşleşmelidir. Yanlış porttan gelen iyi bir güç ölçümü, kullanıcı kimliği doğrulanmadan doğru bağlantı sayılmaz; aktivasyon adımında bu eşleşme kontrol edilir.

Bina kaybını toplam hatta eklemek

Sadece bina içindeki kısa mesafeye bakmak, splitter ve dış şebeke kayıplarını dışarıda bırakır.

1,015 + 17,0 + 0,60 + 0,90

Örnek pasif yol: 19,515 dB / 3,0 dB rezervle 22,515 dB.

Örnek uçtan uca PON yolunda toplam fiber 2,9 km, tasarım zayıflaması 0,35 dB/km, bir splitterın azami insertion loss değeri 17,0 dB olsun. Altı fusion splice için 0,10'ar dB ve üç mated connector pair için 0,30'ar dB alınsın. Bu değerler varsayımdır; gerçek ürünler ve dalga boyları için veri sayfasından seçilir.

Fiber 1,015 dB, ekler 0,60 dB ve bağlantı çiftleri 0,90 dB katkı verir. Toplam 1,015 + 17,0 + 0,60 + 0,90 = 19,515 dB olur. Tasarım rezervi 3,0 dB seçilirse karşılanması beklenen kayıp payı 22,515 dB'dir. Bu rezervin otomatik saha kabul toleransı yapılması doğru değildir; kabul limiti ayrıca tanımlanır.

Aktif sistemin azami kayıp bütçesi kadar alıcının aşırı güç sınırı ve dalga boyu davranışı da kontrol edilir. GPON ve XGS-PON aynı bina fiberini kullanabilecek olsa bile aynı aktif güç sınırlarına sahip kabul edilmez. İkinci splitter kademesi, ilave patching veya coexistence elemanı eklendiğinde bütçe güncellenir. Hesap, ölçümle doğrulanır. İki kademeli bölme seçilirse 17,0 dB yerine her yolun gerçek splitter toplamı yazılır. Örneğin 17,9 dB varsayımıyla diğer kalemler aynı kalırsa pasif toplam 20,415 dB olur. Bu değişiklik yalnızca bina içindeki splitter katkısını günceller; aktif sistemin uygunluğu yeniden değerlendirilir.

Kalem	Örnek katkı
Fiber	2,9 × 0,35 = 1,015 dB
Splitter / splice / bağlantı	17,0 / 0,60 / 0,90 dB
Toplam pasif yol	19,515 dB

Ölçüm planını mimariye bağlamak

Patching noktaları ve splitter konumu, hangi bölümün nasıl ölçüleceğini etkiler.

Pasif ölçüm

Uçtan uca insertion loss için uygun kaynak ve power meter veya OLTS kullanılır. Testin sınırları, referans yöntemi ve dalga boyları önceden belirlenir. OTDR ise fiber boyunca olayları ve konumlarını araştırır. Splitter üzerinden ölçümde cihazın dinamik aralığı ve PON ölçüm yöntemi uygun olmalıdır.

Bağlantı kurulmadan önce connector uçları ve portlar uygun yöntemle incelenir, gerekiyorsa temizlenir ve yeniden kontrol edilir. IEC 61300-3-35 görsel inceleme için ilgili çerçevedir. Dust cap bulunması uç yüzün temiz olduğunu kanıtlamaz. Polish uyumu ve doğru test cord seçimi de ölçüm zincirine dahildir.

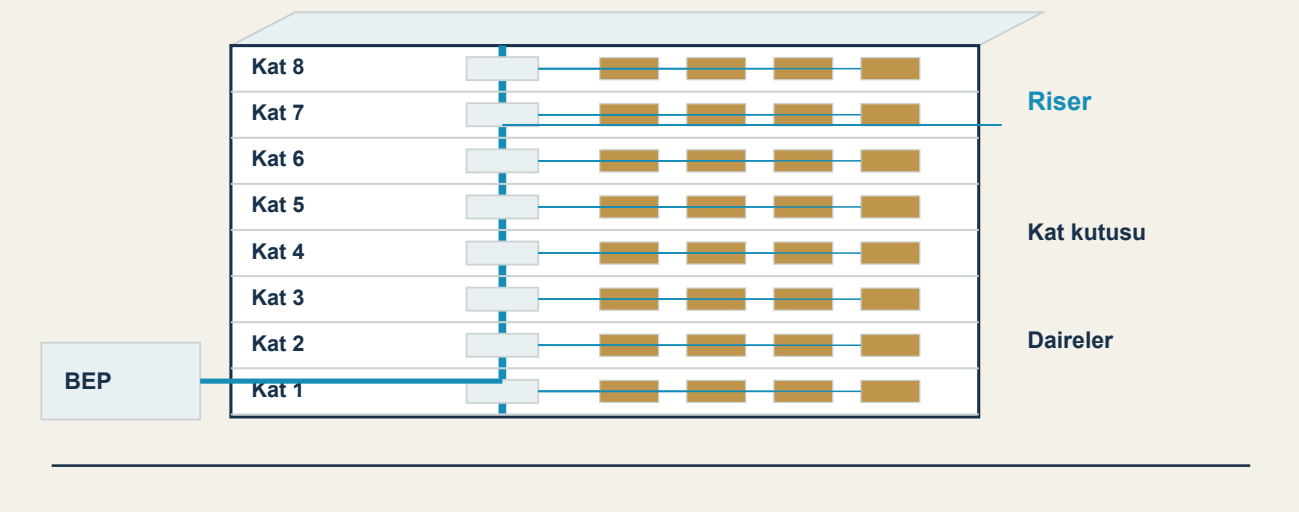
Aktivasyonda sistemin dalga boylarına uygun selective PON power meter gerekebilir. Canlı hatta OTDR bağlanması için uygun filtre ve işletme yöntemi kullanılır. Bütün PON sınıfları için tek bir dBm kabul aralığı verilmez; OLT/ONT ve işletmeci koşulları esas alınır. Ölçüm dosyası, kutu, port ve daire kimliğiyle eşleştirilir. Bir örnek test planı, önce riser ve daire fiberlerinin splitterdan bağımsız doğrulanmasını, sonra tamamlanmış PON yolunun ölçülmesini içerebilir. Bunun uygulanabilirliği patching ve erişim düzenine bağlıdır. Test için yapılan geçici bağlantılar kaldırıldığında nihai port düzeni tekrar doğrulanır; ölçülen yol ile teslim edilen yol aynı olmalıdır.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Sekiz katlı bina: merkezi splitter

Aynı örnek üzerinde fiber tahsisi, kutu ve patching kararlarını birleştirelim.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

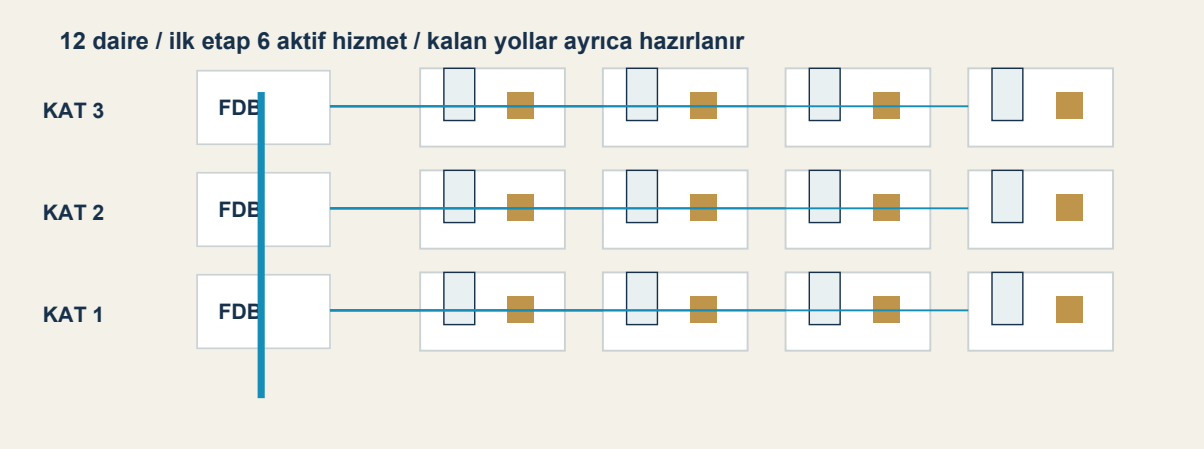
Sekiz katta dörder daire vardır. Daire başına iki fiber tahsis edilir; 72 fiber riser adayında 64 fiber kullanıma ayrılır. Merkezi giriş kutusunda bir 1×32 splitter ile ilk servis fiberleri beslenir. Her katta dört aktif bağlantı ve dört yedek fiberin yönetileceği alan planlanır. Yedeklerin eklenip sonlandırılması veya korunarak depolanması tasarımda açıkça seçilir.

Merkezi kutunun 32 kullanıcı bağlantısını, splitteri, feeder girişini ve gerekli ekleri birlikte barındırması gerekir. Kat kutularının yalnızca dört aktif portu olması, daire başına ayrılan iki fiberin tamamını yönetebildiğini kanıtlamaz. Seçilen ürünün sekiz fiber tahsisini nasıl ele alacağı kontrol edilir. Bir katı beslemek için çalışan başka katların fiberleri açılmamalıdır. Örnekte aktif fiberlerin F001-F032, yedeklerin F033-F064 diye gruplanması bir seçenektir; her kata bitişik sekiz fiber ayırmak başka bir seçenektir. Bunlar eşzamanlı iki farklı plan gibi kullanılmaz. Seçilen şema tube düzeni, erişim ve etiketlerle tek bir tahsis tablosunda kesinleştirilir.

Riser fiber aralıkları, kat ve daire kimliklerine bağlanır. Merkezi portlar ile splitter çıkışları ayrı etiketlenir. İlk gün aktif olmayan dairelerin altyapısı da kabul planına göre test edilir. Bu örnek bir marka veya tek kutu modeli önermez; gerçek ürünlerin kablo girişleri, splice ve adapter alanları üzerinden doğrulanması gereken bir tasarım çerçevesidir.

On iki daireli mevcut bina

Üç kat, her katta dört daire ve kullanılabilir ortak şaft bulunmadığını varsayalım.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Alternatifleri kurmak

Ortak koridorda yeni bir koruma kanalı ve kat dağıtımı bir adaydır. Dış cephede outdoor kabloyla dairelere erişim başka bir aday olabilir. İlk çözümde bina içi yangın ve dekorasyon işleri, ikinci çözümde UV, cephe sabitlemesi ve giriş noktaları daha belirgin hale gelir. Bina yönetimiyle çalışma ve erişim düzeni keşifte belirlenir.

Kapasiteyi büyümeden ayırmak

İlk etapta altı abone olsa bile bina altyapısı 12 daireye göre planlanabilir. Örneğin 1×16 splitter kullanımı düşünülürse dört çıkış tahsis dışı kalır; bu tek başına gelecekte yeni daire veya ikinci operatör ihtiyacını çözdüğü anlamına gelmez. Daire yolları, port alanı ve fiber rezervi de gerekir. Splitterın gerçek kaybı optik bütçeye yazılır.

Karar kaydı

Montaj süresi, geçiş adedi, bakım erişimi ve toplam maliyet birlikte karşılaştırılır. Tercih edilen rota, uygulanmış as-built çizime dönüştürülür. Ortak alan kapatılmadan önce fotoğraflar alınır. İlk altı kullanıcının servisi açıldıktan sonra sonraki abonelerin bağlantısı çalışan fiberlere müdahaleyi en aza indirecek biçimde tarif edilir. On iki daireli örnekte sonraki aboneler için gereken drop yolları baştan hazırlanabilir. Ancak hazır yol, hazır optik port ve aktif hizmet aynı durum değildir. Teslim envanterinde her daire için bu üç durum ayrı gösterilirse işletme ekibi hangi adımın kaldığını daha kolay belirleyebilir.

Keşiften malzeme listesine

Kutular kadar giriş seti, koruma, pigtail ve etiketler de proje kalemidir.

26 + 12 + 4 = 42 m

50 m aday boy seçilirse 8 m fazla boyun depolaması planlanır.

Düşey güzergâh 26 m, planlı servis payları toplamı 12 m ve uç hazırlama payları 4 m ise örnek kablo ihtiyacı 42 m olur. Bu değerler projeye özgü varsayımlardır; her binaya otomatik eklenmez. 50 m fabrika boyu seçilirse kalan sekiz metrenin nerede ve nasıl depolanacağı planlanır.

Daire drop uzunlukları ayrı ölçülür; her daireye ortalama bir boy atayıp siparişi kesinleştirmek risklidir. Kutular, tray, adapter, pigtail, splitter module, giriş setleri, koruma kanalı ve firestop detayları çizimdeki noktalara bağlanır. Loaded ürün içeriği listeye işlendiğinde aynı parça ikinci kez sayılmaz.

Boş gövde ile tamamen donatılmış ürün aynı fiyat satırı gibi karşılaştırılmaz. Kablo açma aleti veya özel montaj aksesuarı gereksinimi de maliyete girer. İlk yatırımın yanında servis açma süresi, tekrar işleme ve yedek parça bulunabilirliği değerlendirilir. Tedarik edilen varyant değişirse malzeme listesi ve kapasite kontrolü güncellenir. Ürün seti içinde gelen adaptör, pigtail veya giriş elemanı listede ayrıca satın alınacak gibi tekrar yazılmamalıdır. Bunun tersine, fotoğrafta görülen her parçanın kutuya dahil olduğu da varsayılmaz. Teklifin “included” ve “optional” ayrımı üzerinden teslim kontrol listesi hazırlanır; eksik parçalar montaj günü fark edilmez.

Kalem grubu	Sayım dayanağı
Kutular ve modüller	Nokta listesi / konfigürasyon
Fiber aksesuarı	Gerçek ek ve connector adedi
Kablo / koruma	Ölçülmüş güzergâh ve tanımlı pay

GPON, XGS-PON ve çoklu operatör

Pasif düzenin uzun ömürlü olması, gelecekte her aktif sistemin koşulsuz uyacağı anlamına gelmez.



MAVİVON çizimi / kavramsal gösterim; ölçekli uygulama projesi değildir.

Mevcut fiber ve splitter altyapısı yeni PON sisteminde değerlendirilebilir; ancak dalga boyu aralığı, toplam kayıp, bağlantı durumu ve aktif cihaz koşulları kontrol edilir. GPON ile XGS-PON'un birlikte işletilmesinde coexistence düzeni ve ilgili kayıplar planlanır. Yalnızca ONT değiştirmek her senaryonun tamamı değildir.

Birden fazla operatör için giriş ve patching alanları ayrılabilir. Daire fiberlerinin kalıcı kimliği korunur; hangi operatöre patch edildiği hizmet kaydında izlenir. Erişim yetkisi, alan paylaşımı ve bakım sorumluluğu önceden tanımlanır. Fazladan bir splitter koymak, tek başına düzenli çoklu operatör altyapısı oluşturmaz.

Boş fiber, boş adapter yeri, boş module slotu ve boş duct farklı genişleme araçlarıdır. Birinin bulunması diğerinin varlığını göstermez. Örneğin riser'da yedek fiber olsa bile giriş kutusunda uygun sonlandırma alanı kalmayabilir. Genişleme senaryosu numune yerleşim ve optik bütçeyle doğrulanır; teorik port sayısı üzerinden bırakılmaz. Çoklu operatör düzeninde hizmet taşıma işlemi yalnızca patch cord değişimiyle sınırlı olmayabilir. Yetki, fiziksel erişim ve test sorumluluğu belirlenir. Eski hizmetin sökülen bağlantısı ve yeni hizmetin ölçümü kayıt altına alınır. Kalıcı daire fiberi kimliği değişmeden hizmet eşleştirmesi güncellenir.

Kutuyu konfigürasyonla tarif etmek

İşlev, kapasite ve teslim kapsamı aynı teknik tanım içinde görünmelidir.

İşlev ve ortam

Building Entrance Box, Floor Distribution Box veya OTO görevi açıkça yazılır. Indoor/outdoor koşulları, montaj yüzeyi, erişim ve gereken çevresel doğrulama belirtilir. Malzeme adı tek başına performans şartı yapılmaz.

Kapasite

Fiber sonlandırması, adaptör tipi ve adedi, splice sayısı, tray tipi, splitter alanı ve kablo girişleri ayrı tanımlanır. Bunların aynı konfigürasyonda sağlanacağı istenir. Azami değerlerin farklı varyantlardan toplanması kabul edilmez.

Servis

Kapak ve kaset hareketi sırasında fiber sınırlarının korunması, portlara temizlik erişimi, strain relief, etiketleme ve boş giriş kapamaları değerlendirilir. Numune üzerinde tam dolu konfigürasyonla servis işlemi denenebilir.

Kanıt ve teslim

Malzeme listesi, yerleşim çizimi, uygunluk raporları, montaj talimatı ve yedek parça kodları talep edilir. Şartname değerleri gerçek projeye göre doldurulur. Eşdeğer teklif her zorunlu madde için karşılık ve kanıt sunmalıdır; belirsizlikler satın alma sonrasına bırakılmaz. Tam donanımlı numune üzerinde kutuyu açma, bir tray kaldırma, bir kullanıcıyı patch etme ve tekrar kapatma işlemleri uygulanabilir. Bu deneme yapıldığında hangi kablo ve aksesuar kodlarının kullanıldığı kaydedilir. Ürün varyantı değişirse önceki numune onayı yeni düzeni otomatik olarak kapsamaz.

Başlık	Örnek tanım alanı
Kutu görevi	Bina girişi / kat / abone
Eşzamanlı donanım	Adapter + tray + splitter + giriş setleri
Kapasite	Fiber / splice / çıkış / kablo profili
Teslim	Loaded kapsamı ve uygulama belgeleri

Dağıtım sistemini devretmek

Kutu kapağının kapanması, kapasite ve optik kabulün tamamlandığı anlamına gelmez.

Sahada kontrol

Kutular doğru noktalarda ve erişilebilir olmalıdır. Kablo tutucuları, boş girişler, fiber dönüşleri ve servis payları kontrol edilir. Kat geçişlerinin yangın detayları ve bina girişinin çevresel düzeni doğrulanır. Tam dolu kutuda portlara erişim ve tray hareketi gözlenir.

Pasif testler ve gerekiyorsa aktivasyon sonuçları; daire, port, riser fiberi ve splitter çıkışıyla eşleştirilir. Ham OTDR izleri ve ilgili ölçüm dosyaları saklanır. Başarısız sonuçların hangi düzeltmeyle kapatıldığı belirtilir. Aynı fiziksel yolun yanlış daireye etiketlenmesi, iyi optik değere rağmen kabul sorunudur.

As-built çizim, kutu konfigürasyonları, malzeme kodları, fiber tahsisleri, yedekler, erişim yetkileri ve bakım prosedürü teslim edilir. Yeni kullanıcı aktivasyonu, port değişimi veya onarımda kayıt güncellenir. Tekrarlayan hata bulunursa ortak malzeme lotu veya montaj yöntemi araştırılır; yalnızca görünen tek bağlantı düzeltilerek süreç kapatılmaz. İlk teslimde kullanılmayan fiber ve portların durumu da yazılır: test edilmiş, depolanmış, connectorised veya tahsis edilmemiş. Bunların hepsini “yedek” başlığı altında toplamak ileride belirsizlik oluşturabilir. Her değişiklikte hem fiziksel etiket hem merkezi kayıt güncellenerek işletme dosyasının sahadan kopması önlenir.

Teslim kalemi	Doğrulama
Fiziksel yapı	Kutular, kablolar ve erişim
Optik	Tanımlı ölçüm yöntemi ve limit
Kimlik	Daire / port / fiber eşleşmesi
İşletme	As-built, rezerv ve değişiklik kaydı

Proje ekibi için kısa sözlük

Kapasite ve görev tanımları bütün çizim ve satın alma belgelerinde aynı anlamda kullanılmalı.

Terim	Bu kılavuzdaki kullanım
BEP	Building Entrance Point; bina girişindeki işlevsel nokta
FDB	Floor Distribution Box; kat veya kat grubuna dağıtım
OTO	Optical Termination Outlet; abone optik prizi
Riser	Bina içi düşey fiber dağıtım kablosu veya sistemi
Breakout Unit	Uygun in-line kablodan fiber / module ayırma birimi
Home Run	Kullanıcıya ayrılmış merkezi kablo / fiber yolu
Loaded	Belirtilen donanımlarla teslim edilen konfigürasyon
Splice capacity	Tanımlı protector/tray düzenindeki ek kapasitesi
Coexistence	Farklı PON sistemlerinin planlı birlikte işletimi

Numuneyi proje çizimiyle birlikte kontrol edin

1. Fiber, splice, adapter ve splitter kapasitesi ayrı tanımlı mı?
2. Fotoğraftaki ürünün gerçek görevi veri sayfasıyla eşleşiyor mu?
3. Tam dolu konfigürasyonda servis erişimi korunuyor mu?
4. Daire, fiber, port ve ölçüm sonucu aynı fiziksel yola bağlanıyor mu?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

05

FTTH BOX

Bina ve abone dağıtımı

Yayın tarihi: 03/03/2025

Eğitici Yayın Serisi 05 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002